

Exercício Aula 5

Testes e Documentação

Fábio Ferraz

Desenvolvimento de Software

Testes de Qualidade de Software

André Silva

Porto, 2026

P5.1 e P5.2

```php
public function testTotalVazioEhZero(): void
{
    // Arrange ja feito no setUp()
    $this->assertSame(0, $this->carrinho->total());
}
```

Figura 1 - Teste 1 Total Vazio Zero

```php
public function testCarrinhoEstaVazio(): void
{
    $this->assertEmpty($this->carrinho->itens());
}
```

Figura 2 - Teste 2 Carrinho Vazio

```php
public function testTotalComTresArtigos(): void
{
    $this->carrinho->adicionar('A', 10, 2);
    $this->carrinho->adicionar('B', 5, 1);
    $this->carrinho->adicionar('C', 15, 1);
    $this->assertSame(40, $this->carrinho->total());
}
```

Figura 3 - Teste 3 Total com 3 Artigos

```php
public function testMostrarTotalArtigos(): void
{
    $this->carrinho->adicionar("Livro", 10.0, 2);
    $this->carrinho->adicionar("Caneta", 10.0, 5);
    $this->carrinho->adicionar("Lapis", 10.0, 2);
    $this->assertSame(9, $this->carrinho->numeroDeArtigos());
}
```

Figura 4 - Teste 4 Mostrar Total de Artigos

```php
public function testTotalComUmArtigo(): void
{
    $this->carrinho->adicionar('A', 10, 2);
    $this->assertSame(20, $this->carrinho->total());
}
```

Figura 5 - Teste 5 Total com Um Artigo

```php
public function testTotalComDoisArtigos(): void
{
    $this->carrinho->adicionar('A', 10, 2);
    $this->carrinho->adicionar('B', 5, 1);
    $this->assertSame(25, $this->carrinho->total());
}
```

Figura 6 - Teste 6 Total com Dois Artigos

```php
public function testCarrinhoComArtigoNaoEstaVazio(): void
{
    $this->carrinho->adicionar('A', 10, 1);
    $this->assertNotEmpty($this->carrinho->itens());
}
```

Figura 7 - Teste 7 Verificação de Carrinho Vazio

```php
public function testQuantidadeZeroErro(): void
{
    $this->expectException(InvalidArgumentException::class);
    $this->carrinho->adicionar('A', 10, 0);
}
```

Figura 8 – Teste 8 Quantidade Zero dá Erro

```php
public function testQuantidadeMaiorQue20Erro(): void
{
    $this->expectException(InvalidArgumentException::class);
    $this->carrinho->adicionar('A', 10, 21);
}
```

Figura 9 - Teste 9 Quantidade Maior que 20 dá Erro

```php
public function testPrecoNegativoErro(): void
{
    $this->expectException(InvalidArgumentException::class);
    $this->carrinho->adicionar('A', -10, 2);
}
```

Figura 10 - Teste 10 Artigo com Preço Negativo dá Erro

P5.3

```php
class ValidadorPasseTest extends TestCase
{
    // TODO P5.3: comeca aqui pelo requisito 1 (minimo de 8 caracteres).
    //
    // public function testPasseCurtaEhInvalida(): void
    // {
    //     $validador = new ValidadorPasse();
    //     $this->assertFalse($validador->valida('Ab1'));
    // }

    public function testPasseCurtaEhInvalida(): void
    {
        $validador = new ValidadorPasse();
        $this->assertFalse($validador->valida('Ab1'));
    }

    public function testPasseSemLetraMaiusculaEhInvalida(): void
    {
        $validador = new ValidadorPasse();
        $this->assertFalse($validador->valida('abcd1234'));
    }

    public function testPasseSemNumerosEhInvalida(): void
    {
        $validador = new ValidadorPasse();
        $this->assertFalse($validador->valida('aBcdeFgh'));
    }

    public function testPasseValidaEhAceite(): void
    {
        $validador = new ValidadorPasse();
        $this->assertTrue($validador->valida('Abcdef12'));
    }
}
```

Figura 11 - Teste de Validação dos Requisitos da Palavra-Passe

```php
<?php
class ValidadorPasse{
    public function valida(string $passe): bool{
        if(strlen($passe) < 8){
            return false;
        }

        if(!preg_match('/[A-Z]/', $passe)){
            return false;
        }

        if(!preg_match('/\d/', $passe)){
            return false;
        }

        return true;
    }
}

?>
```

Figura 12 - ValidadorPasse.php